

항공방산SW산학연구프로젝트

Research Project

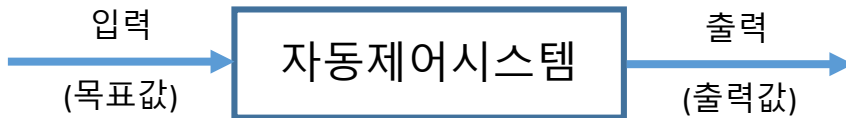
int**Ro**-Lab.

청주대학교 무인항공기학과
김상현 교수 (www.intro-lab.com)

자동제어 시스템의 구성

◆ 자동제어 시스템의 기본 구성

- 목표값을 입력하면 출력값이 목표값과 같이 되도록 조절



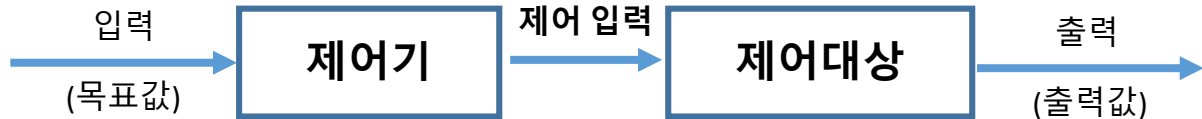
● 예시

- 방안 온도를 26도로 설정하면 에어컨 혹은 히터가 동작하여 방안 온도를 26도로 맞춤.
- 입력: 사용자가 입력한 온도값, 출력: 현재 방안 온도

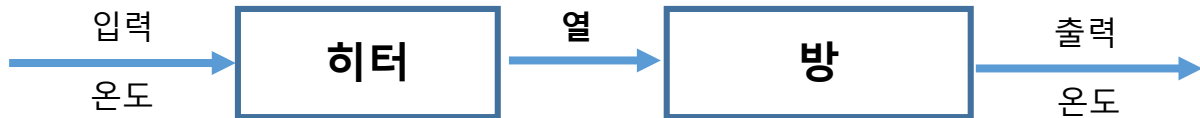
자동제어 시스템의 구성

◆ 개루프 제어시스템과 폐루프 제어시스템

- 개루프 제어시스템(Open-Loop Control System)



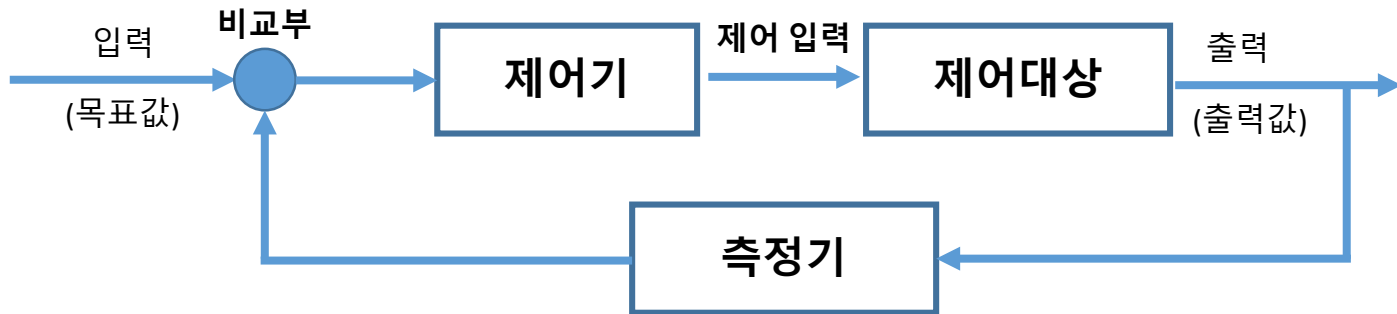
- 예시



자동제어 시스템의 구성

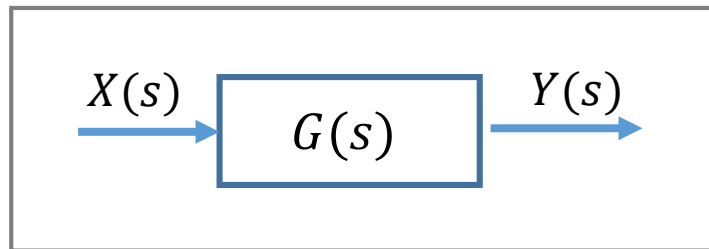
◆ 개루프 제어시스템과 폐루프 제어시스템

- 폐루프 제어시스템(Closed-Loop Control System)



◆ 전달함수(Transfer Function)

- 시스템의 입력과 출력 사이의 관계를 수학적으로 나타낸 식.
- 시간에 따라 변하는 복잡한 미분방정식을 계산이 편리한 대수방정식으로 바꿈.
 - 대수방정식(Algebraic Equation): 기본 사칙연산과 제곱, 제곱근 같은 기본 연산으로 구성 가능.
- 이를 위해, 모든 초기 조건을 0으로 하고 출력 라플라스 변환을 입력 라플라스 변환으로 나눈 값으로 정의.
 - 라플라스 변환(Laplace Transform): 시간에 대한 함수를 복소수(주파수 영역) 함수로 바꾸어주는 이론.
 - 사용 이유: 시간에 대한 함수는 복잡한 미분방정식이 사용됨. → 복소수 함수를 사용하면 대수방정식 사용.
 - 즉, 인간이 손으로 계산하기 편하기 때문에 사용 → 고전적인 방식



전달함수로 표현한 자동제어 시스템

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

전달함수 정의

◆ 전달함수(Transfer Function)

- 전달함수의 대수방정식 예시

- 미분: s 를 곱한다

- 1계 미분: $\mathcal{L}\left\{ \frac{df(t)}{dt} \right\} = sF(s) - f(0)$

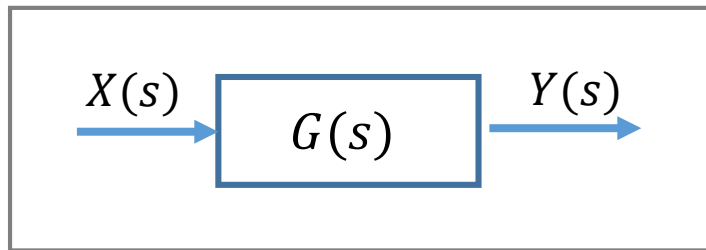
- 2계 미분: $\mathcal{L}\left\{ \frac{d^2f(t)}{dt^2} \right\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$

- 적분: s 를 나눈다

- 적분 공식: $\mathcal{L}\left\{ \int_0^t f(\tau)d\tau \right\} = \frac{1}{s} F(s)$

◆ 라플라스 변환(Laplace Transform)

- 시간 (t)에 대한 함수를 복소수 (s)에 대한 함수로 변환



전달함수로 표현한 자동제어 시스템

$f(t) \rightarrow F(s)$	$x(t) \rightarrow X(s)$
	$y(t) \rightarrow Y(s)$
	$g(t) \rightarrow G(s)$

복소함수

◆ 복소수

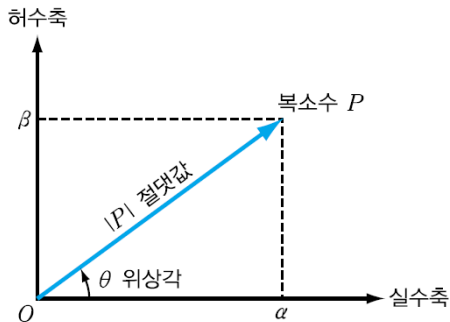
$$P = \alpha + j\beta \quad \leftarrow \text{직교좌표식}$$

$$= |P| \angle \theta \quad \leftarrow \text{극좌표식}$$

$$= |P| e^{j\theta} \quad \leftarrow \text{지수식}$$

* 오일러 공식

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$



[그림 2-1] 복소수의 벡터 표기

$$|P| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)$$

$$\alpha = |P| \cos \theta$$

$$\beta = |P| \sin \theta$$

◆ 복소수: 오일러 공식 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

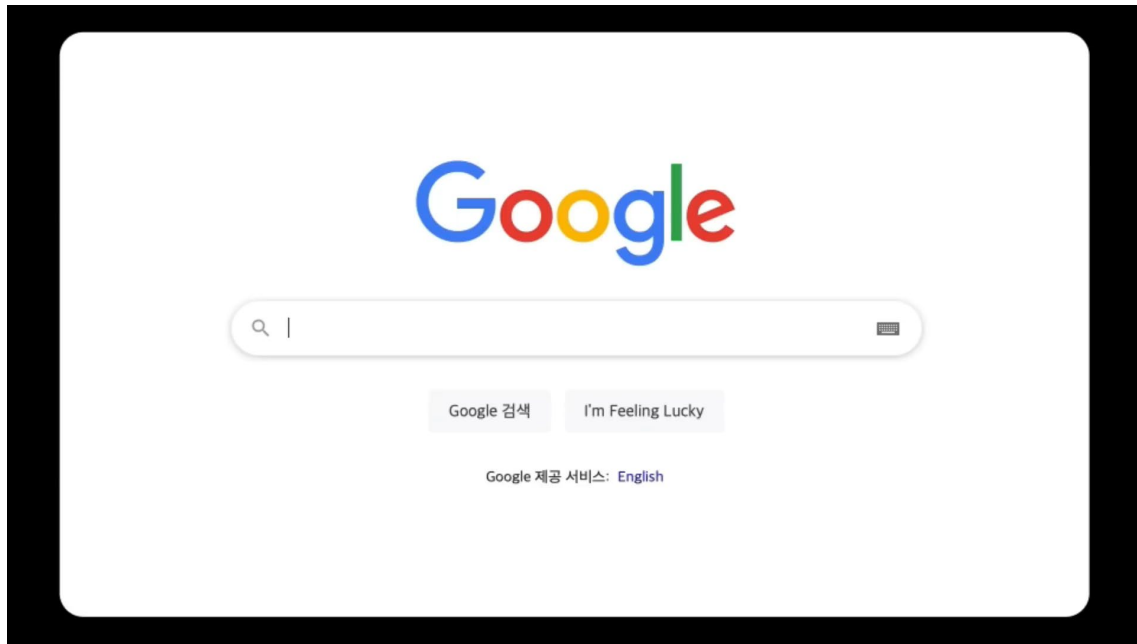


복소함수

◆ 복소수: 오일러 공식 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

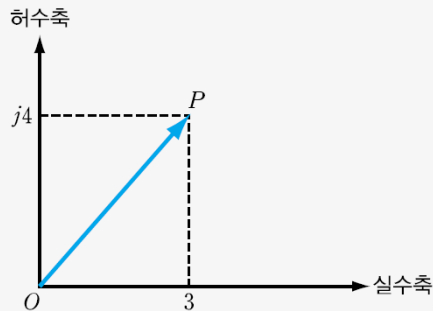


◆ 복소수: 오일러 공식 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$



예제 2-1

[그림 2-2]와 같은 복소수 P 를 직교좌표식, 극좌표식, 지수식으로 표현하라.

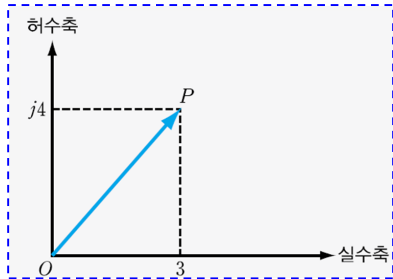


[그림 2-2] [예제 2-1]의 복소수 P

복소함수

◆ 복소수

● 풀이



$$P = 3 + j4$$

$$= 5 \angle 53.13^\circ$$

$$= 5 e^{j53.13^\circ}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) = 53.13^\circ$$

◆ 복소수의 사칙연산

● 예제

복소수 $P = 2 - j3$, $Q = 5 + j2$ 에 대해 다음을 구하라.

(a) $P + Q$

(b) $P - Q$

(c) $P \times Q$

(d) $P \div Q$

$$j^2 = -1$$

풀이

$$(a) P + Q = (2 - j3) + (5 + j2) = (2 + 5) + j(-3 + 2) = 7 - j$$

$$(b) P - Q = (2 - j3) - (5 + j2) = (2 - 5) + j(-3 - 2) = -3 - j5$$

$$(c) P \times Q = (2 - j3) \times (5 + j2) = 2 \times 5 + 2 \times j2 - j3 \times 5 - j3 \times j2 \\ = 10 + j4 - j15 + 6 = 16 - j11$$

$$(d) P \div Q = (2 - j3) \div (5 + j2) = \frac{2 - j3}{5 + j2} = \frac{(2 - j3)(5 - j2)}{(5 + j2)(5 - j2)} \\ = \frac{4 - j19}{5^2 + 2^2} = \frac{4}{29} - j\frac{19}{29} \approx 0.138 - j0.655$$

복소함수

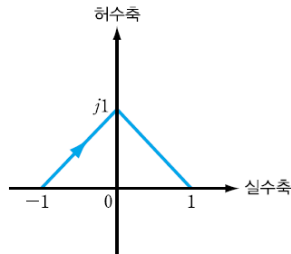
◆ 복소함수

- 복소수 s 의 함수 $G(s)$

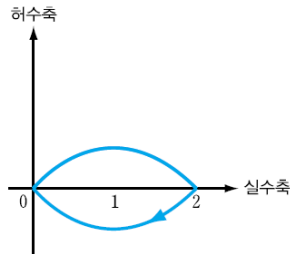
$$G(s) = \text{실수부} + j\text{허수부}$$

$$G(s) = \text{Re } G + j\text{Im } G$$

(예) $G(s) = s^2 + 1$



(a) s 평면



(b) $G(s)$ 평면

[그림 2-4] s 평면의 궤적에 대한 $G(s)$ 평면의 사상

[표 2-1] s 값에 대한 $G(s) = s^2 + 1$ 의 값

s	$G(s)$
$-1.0 + j0.0$	$2.0 + j0.0$
$-0.75 + j0.25$	$1.5 - j0.375$
$-0.5 + j0.5$	$1.0 - j0.5$
$-0.25 + j0.75$	$0.5 - j0.375$
$0.0 + j1.0$	$0.0 + j0.0$
$0.25 + j0.75$	$0.5 + j0.375$
$0.5 + j0.5$	$1.0 + j0.5$
$0.75 + j0.25$	$1.5 + j0.375$
$1.0 + j0.0$	$2.0 + j0.0$

◆ 복소함수

- 극점: 어떤 복소함수가 s 평면의 어떤 특정한 점에서 무한대의 값을 가질 때, 그 점을 극점(pole)이라 함

$$\lim_{s \rightarrow s_1} G(s) = \infty$$

(예)

$$G_1(s) = \frac{10}{(s+3)(s+2)} + \frac{s+5}{s^2(s-2)^3}$$

$s = -3, -2$: 단순 극점

$s = 0$: 2차 극점

$s = 2$: 3차 극점

$$G_2(s) = \frac{4s^2 - 2s + 3}{(s-5)(s+4)}$$

극점: $s = 5, -4$

◆ 복소함수

- 영점: 어떤 복소함수가 s 평면의 어떤 특정한 점에서 값이 0이 될 때, 그 점을 영점(zero)이라고 함

$$\lim_{s \rightarrow s_1} G(s) = 0$$

(예)
$$G(s) = \frac{10(s-2)^3(s+5)}{s^2(s+5)(s-3)^2}$$

$$G(s) = s^2 + 1$$

영점은?

$s = -5$: 단순 영점

$s = 2$: 3차 영점

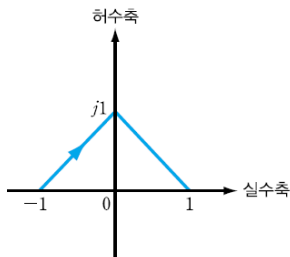
$s = \infty$: 단순 영점

◆ 복소함수

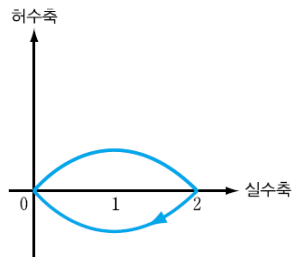
$$G(s) = s^2 + 1$$

영점은?

제시된 전달함수 $G(s) = s^2 + 1$ 의 영점은 $s = \pm i$ (또는 공학 표기법으로 $\pm j$)입니다.



(a) s 평면



(b) $G(s)$ 평면

◆ 복소함수

다음 복소함수의 극점과 영점을 구하라.

$$(a) F_1(s) = \frac{s^2 + 4s + 13}{s^3 + 5s^2 + s + 5}$$

$$(b) F_2(s) = \frac{5}{s+5} + \frac{3}{s+3}$$

◆ 복소함수

풀이

$$F_1(s) = \frac{s^2 + 4s + 13}{s^3 + 5s^2 + s + 5} = \frac{(s + 2 - j3)(s + 2 + j3)}{(s + 5)(s - j)(s + j)}$$

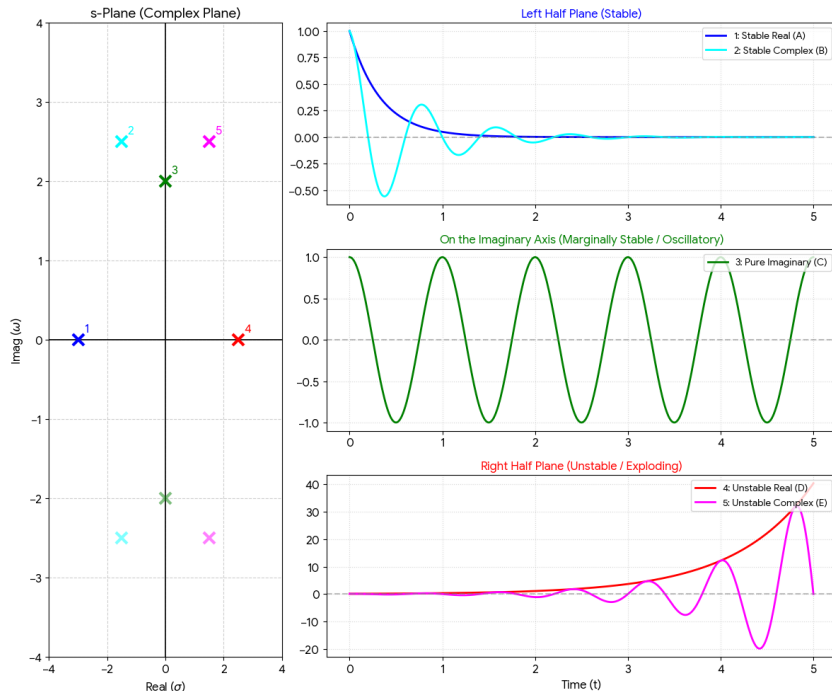
영점은 $s = -2 + j3, -2 - j3$ 이고, 극점은 $s = -5, j, -j$ 이다.

$$F_2(s) = \frac{5}{s + 5} + \frac{3}{s + 3} = \frac{8s + 30}{(s + 5)(s + 3)} = \frac{8(s + 3.75)}{(s + 5)(s + 3)}$$

영점은 $s = -3.75$ 이고, 극점은 $s = -3, -5$ 이다.

◆ 복소함수

- 극점을 계산하는 이유
 - 시스템 안정성 분석 가능
 - 무한 진동, 감쇄, 증폭 등



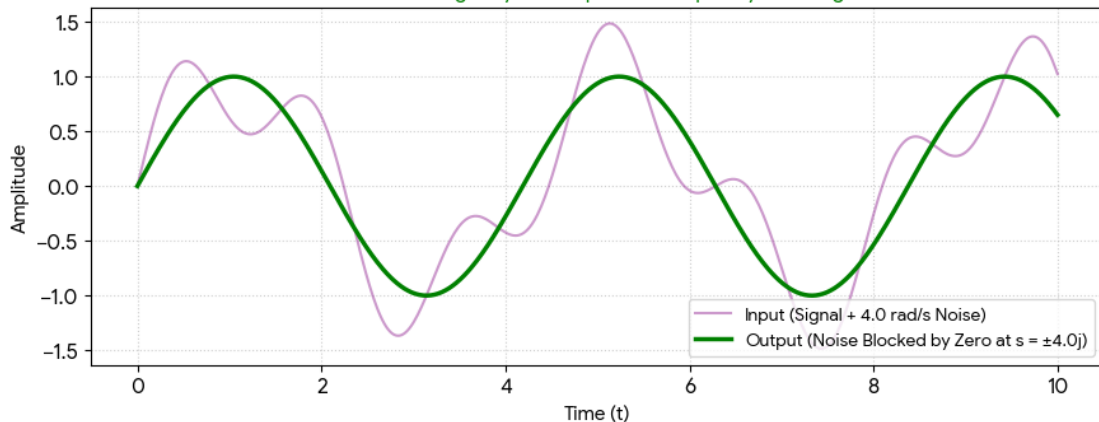
◆ 복소함수

- 영점을 계산하는 이유
 - 영점은 특정 주파수를 제거하는 필터가 됨

$$s^2 + 4^2 = 0$$

$$s = \pm 4.0j \rightarrow 4 \text{ rad/s 주파수 성분 제거}$$

3. Pure Imaginary Zero: Specific Frequency Blocking



◆ 라플라스 변환

● 변환식

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

● 변환 조건

➢ 적분 기호 안의 값이 0에 수렴해야 특정식이 계산됨.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) e^{-st} = 0$$

$$s = \sigma + j\omega$$

$$f(t) = 1 \rightarrow \operatorname{Re}(s) = \sigma > 0$$

$$f(t) = e^{3t} \rightarrow \operatorname{Re}(s) = \sigma > 3$$

라플라스 변환

◆ 라플라스 변환

● 예제

$f(t) = 10$ 의 라플라스 변환을 구하라.

풀이

식 (2.17)을 이용해 다음과 같이 구한다.

$$F(s) = \int_0^{\infty} 10 e^{-st} dt = \left[\frac{10}{-s} e^{-st} \right]_0^{\infty} = \frac{10}{s}$$

라플라스 변환

◆ 라플라스 변환

● 예제

$f(t) = e^{-5t}$ 의 라플라스 변환을 구하라.

라플라스 변환

◆ 라플라스 변환

● 예제

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-5t} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+5)t} dt = \left[\frac{1}{-(s+5)} e^{-(s+5)t} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s+5}$$